

Lý thuyết Đồ thị: Đi sao cho chuẩn?

DFS, BFS và Dijkstra

Hôm nay nói gì?

3 thuật toán trong đồ thị:

- ① **BFS**: Duyệt theo chiều rộng.
- ② **DFS**: Duyệt theo chiều sâu.
- ③ **Dijkstra**: Tìm đường ngắn nhất.

1. BFS - Duyệt theo chiều rộng

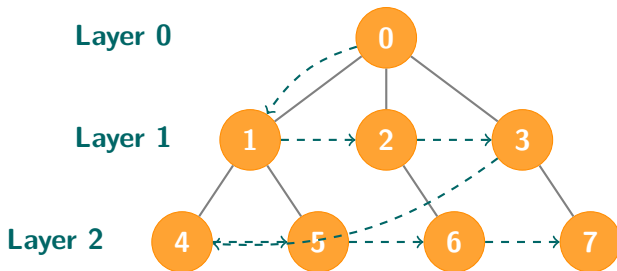
Đặc điểm

- Quét theo từng lớp.
- Gần $\rightarrow$ đi trước, xa $\rightarrow$ để sau.
- Xài **Queue** (Hàng đợi - xếp hàng ai đến trước phục vụ trước "FIFO").

Nhớ nhanh

BFS = Lan ra như sóng.

Minh họa BFS (Lan theo lớp)



Thứ tự đi: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$

BFS dùng để làm gì?

Ứng dụng cực thực tế

- Tìm đường đi ít bước nhất (đồ thị không trọng số).
- Gọi ý kết bạn chung (cách nhau 1-2 lớp bạn bè).
- Thuật toán loang (cái xô đổ màu trong Paint á).

2. DFS - Duyệt theo chiều sâu

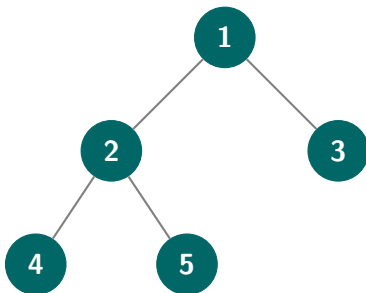
Đặc điểm

- Cắm đầu đi 1 đường tới cùng.
- Bí đường / Hết đường → Quay xe lại bước trước (lấy lại đỉnh đã đi trước đó từ hàng đợi để xử lý tiếp các nhánh khác).
- Xài **Đệ quy** hoặc **Stack** (Ngăn xếp).

Nhớ nhanh

DFS = Đi sâu rồi quay lại.

Minh họa DFS (Đi tới cùng rồi lùi lại)



Thứ tự đi: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow (\text{quay lại } 2) \rightarrow 5 \rightarrow (\text{quay lại } 1) \rightarrow 3$

BFS vs DFS khác nhau chỗ nào?

Khác nhau chỗ nào?

- **Cách đi:** BFS dàn hàng ngang, DFS chọn thẳng 1 nhánh.
- **Lưu trữ:** BFS xài Queue (khá tốn RAM), DFS xài Stack/Đệ quy (nhẹ máy hơn).

Nên dùng cái nào?

Tùy tình hình:

- Cần tìm đường nhanh nhất, đích ở gần → Dùng **BFS**.
- Cây to đùng, sợ tốn bộ nhớ → Chơi **DFS**.
- Cứ bắt duyệt hết mọi đỉnh → Xài cái nào quen tay thì viết, thường DFS lẹ hơn.

3. Thuật toán Dijkstra

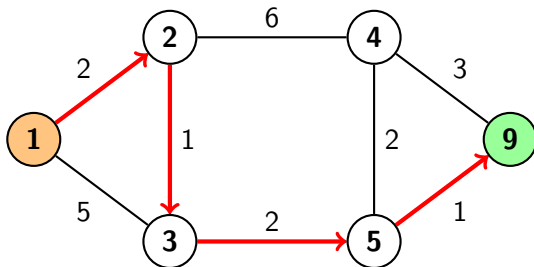
Đặc điểm

- Có trọng số (đoạn đường có độ dài ngắn khác nhau).
- Kiểu "Tham lam": Cứ me đỉnh nào đang gần nhất là lựa.

Nhớ nhanh

Dijkstra = Chọn đường ngắn nhất từng bước.

Minh họa Dijkstra (Đồ thị có trọng số)



Đường đi ngắn nhất từ **1** tới **9** là đi theo mũi tên đỏ:
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 9$ (Tổng chi phí = $2 + 1 + 2 + 1 = 6$)

Sao không dùng BFS cho lẹ mà phải Dijkstra?

Tại vì thực tế nó khác

- BFS coi đường nào cũng như nhau (đi 1 bước).
- Nhưng thực tế đường có đường 5km, có đường 20km.
- BFS thấy ít bước hơn là đi, dễ đâm đầu vào cái đường 20km → **Toang!**
- Nên mới cần Dijkstra để tính tổng khoảng cách cho chuẩn.

Chỉ cần nhớ 3 câu này đi thi:

- **BFS** → Lan theo lớp
- **DFS** → Đi sâu
- **Dijkstra** → Tối ưu khoảng cách